

Marvin M6 七关节正弦跟踪复测简版报告

轨迹合规性、刚度影响与工程建议

2026 年 6 月 24 日

摘要

本简版报告基于 Marvin M6 七关节正弦跟踪复测结果，重点总结原 PDF 测试中的轨迹合规性问题、合规满速工况下的高/低刚度表现、超加速度压力测试中的边界响应，以及后续工程使用建议。核心结论是：正弦轨迹测试不能仅根据目标速度判断是否合理，必须同时检查理论峰值速度和理论峰值加速度。原 PDF 中存在若干理论加速度超限测试组，这些结果不应直接作为合规轨迹下的额定跟踪性能依据。复测结果显示，在剔除理论超限组后，机器人在合规轨迹下的跟踪表现明显优于原 PDF；合规满速轨迹下高刚度整体具有更好的跟踪精度和相位响应；超加速度轨迹会显著放大误差、延迟和边界风险。工程上建议常规作业优先使用 30-150 °/s 区间，接近 180 °/s 的运行应作为边界速度谨慎使用。

目录

1	核心结论	2
2	测试背景与版本信息	2
3	为什么需要重新审查原 PDF 测试	3
4	实验设计总览	4
5	核心结果	4
5.1	原 PDF 筛查与实验 A 复现	4
5.2	实验 B/C 热力图对比	5
5.3	高/低刚度对比	7
5.4	边界现象与关节差异	8
6	工程建议	8
7	结论	9

1 核心结论

本报告形成如下核心判断：

- (1) 原 PDF 共包含 7 个关节、6 个速度档位，即 42 组正弦测试；其中 13 组理论峰值加速度超过对应关节限制，不应直接作为合规轨迹下的额定跟踪性能依据。
- (2) 实验 A 对理论合规组进行复现，并拒绝执行理论加速度超限组。实际执行的 29 组测试中，本次复测 RMSE 均低于原 PDF 对应结果，平均降幅约为 66.8%，中位降幅约为 68.9%。
- (3) 实验 B 重新设计合规满速轨迹，使各关节在达到 $180^\circ/\text{s}$ 的同时理论加速度仍满足限制。结果显示，Marvin M6 七关节整体可以完成 $30\text{--}180^\circ/\text{s}$ 的全速度档位测试。
- (4) 在合规满速轨迹下，高刚度整体优于低刚度。低刚度在 41/42 组测试中产生更大的 RMSE，在 37/42 组测试中产生更大的互相关延迟，在 41/42 组测试中产生更大的位置超调。
- (5) 实验 C 通过小振幅高速轨迹构造超加速度压力测试。结果显示，超加速度会显著放大 RMSE/振幅、位置超调和相位延迟，并暴露 J2、J3、J4、J5、J6 等关节的不同边界响应。
- (6) $180^\circ/\text{s}$ 更适合作为边界测试速度，不宜直接作为长期作业推荐速度。考虑临界保护、速度限幅和机械寿命，常规作业建议优先使用 $30\text{--}150^\circ/\text{s}$ 区间。

2 测试背景与版本信息

本次复测针对 Marvin M6 七关节机械臂的单关节正弦轨迹跟踪性能。测试频率为 200 Hz，名义控制周期为 5 ms，速度档位覆盖

$30,;60,;90,;120,;150,;180^\circ/\text{s}$ 。

为保证结果可复现，测试版本信息如表 1 所示。

表 1: 测试版本与关键约束信息

项目	内容
机器人型号	Marvin M6
Python SDK 版本	100343001
控制器版本	100343006
控制频率	200 Hz
名义控制周期	5 ms
关节速度限制	$180^\circ/\text{s}$
关节加速度限制	J1/J2: $450^\circ/\text{s}^2$; J3-J7: $900^\circ/\text{s}^2$

需要注意的是，本文关于速度临界区间、底层保护、反馈速度、相位延迟和刚度响应的结论均对应上述 SDK 与控制器版本。若后续 SDK、控制器版本或 ini 配置文件发生变化，速度限幅、保护阻尼、反馈速度计算、日志字段和关节级保护策略均可能改变，因此不应将不同版本结果直接混合比较。

3 为什么需要重新审查原 PDF 测试

原 PDF 测试中，不同关节采用不同正弦振幅，并在相同速度档位下进行跟踪测试。表面上看，该实验是在比较不同关节在 $30\text{--}180^\circ/\text{s}$ 下的跟踪能力；但对于正弦轨迹，仅检查速度是否低于 $180^\circ/\text{s}$ 是不充分的。

对于单关节正弦轨迹

$$q(t) = q_{\text{home}} + A \sin(2\pi f t), \quad (1)$$

其理论峰值速度和理论峰值加速度分别为

$$v_{\text{max}} = 2\pi f A, \quad a_{\text{max}} = (2\pi f)^2 A. \quad (2)$$

若目标峰值速度 v_{max} 已知，则理论峰值加速度可以写为

$$a_{\text{max}} = \frac{v_{\text{max}}^2}{A}. \quad (3)$$

因此，在目标速度相同的情况下，振幅 A 越小，理论峰值加速度越大。小振幅高速正弦轨迹可能在速度未超限的情况下已经超过关节加速度限制。此时，较大的 RMSE、相位滞后或反馈速度异常并不能直接解释为机器人本体跟踪能力不足，而应首先判断轨迹本身是否理论合规。

本报告将测试结果分为三类，如表 2 所示。

表 2: 测试组分类原则

类别	定义	是否用于额定性能评价
合规测试组	理论速度和理论加速度均满足关节限制	是
反馈关注组	理论轨迹合规，但反馈速度接近或超过速度限制	谨慎使用，需单独说明
压力测试组	理论加速度超过关节限制	否，仅用于边界响应分析

4 实验设计总览

为区分轨迹设计、机器人本体响应和刚度参数的影响，本报告采用三组实验，如表 3 所示。

表 3: 实验设计总览

实验	目的	轨迹特征	刚度设置
实验 A	原 PDF 合规复现	保留理论合规组，拒绝理论加速度超限组；反馈速度超限历史组作为关注组复测	原复现设置
实验 B	合规满速测试	重新设计振幅，使各关节覆盖 $30\text{--}180^\circ/\text{s}$ 且理论加速度合规	高刚度 / 低刚度
实验 C	加速度压力测试	减小振幅，使高速档位下理论加速度接近或超过限制	高刚度 / 低刚度

实验 B 的合规满速轨迹中，J1/J2 采用 $A = 90^\circ$ ，J3-J6 采用 $A = 40^\circ$ ，J7 采用 $A = 50^\circ$ 。在 $180^\circ/\text{s}$ 下，各关节理论峰值加速度均低于对应限制。

实验 C 的压力测试轨迹中，J1/J2 采用 $A = 36^\circ$ ，J3-J6 采用 $A = 20^\circ$ ，J7 采用 $A = 25^\circ$ 。在 $180^\circ/\text{s}$ 下，J1/J2 理论加速度约为 2.0 倍限制，J3-J6 约为 1.8 倍限制，J7 约为 1.44 倍限制。该实验仅用于观察边界响应，不作为额定性能评价依据。

5 核心结果

5.1 原 PDF 筛查与实验 A 复现

原 PDF 中的 42 组测试经理论速度和理论加速度筛查后，得到表 4 所示结果。

表 4: 原 PDF 筛查与实验 A 复现结果

项目	结果
原 PDF 总测试组数	42
理论加速度超限组数	13
理论轨迹合规但反馈速度关注组	2
实验 A 实际执行组数	29
执行组 RMSE 对比	29 组均低于原 PDF 对应结果
RMSE 平均降幅	约 66.8%
RMSE 中位降幅	约 68.9%

该结果说明，原 PDF 中部分高速劣化现象不能简单解释为机器人本体跟踪能力不足。至少有一部分结果混入了轨迹加速度理论超限因素，因此不适合作为合规轨迹下的额定性能评价依据。

5.2 实验 B/C 热力图对比

为了直观比较合规加速度与超限加速度、高刚度与低刚度之间的差异，图 1 和图 2 分别给出了实验 B/C 四种工况下的延迟热力图和位置超调热力图。每个子图横轴为速度档位，纵轴为 J1-J7 七个关节；同一指标下四个子图采用统一颜色尺度，因此可以直接比较不同工况之间的变化。黑框和标记表示直接反馈峰值速度超过 $180^\circ/\text{s}$ 。

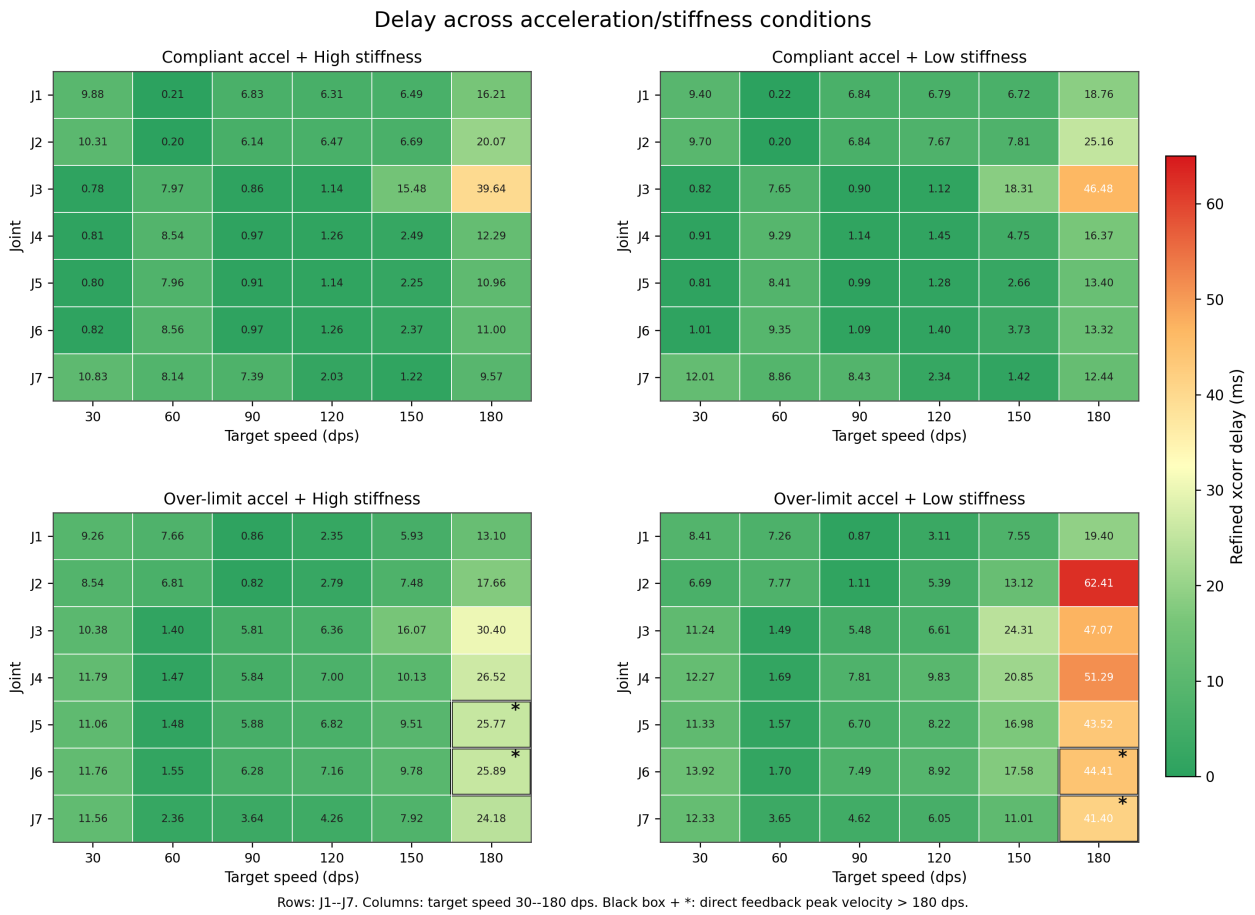


图 1: 实验 B/C 在不同刚度与加速度条件下的延迟热力图

从图 1 可以看出，合规加速度条件下的延迟整体较低；进入超加速度压力测试后，特别是在 150–180 °/s 高速档位，延迟明显增大。低刚度相比高刚度通常表现出更大的延迟，说明降低刚度会使系统响应变慢。J3、J4 以及压力测试中的 J2 在高速档位下延迟较突出，说明这些关节更接近动态响应边界。

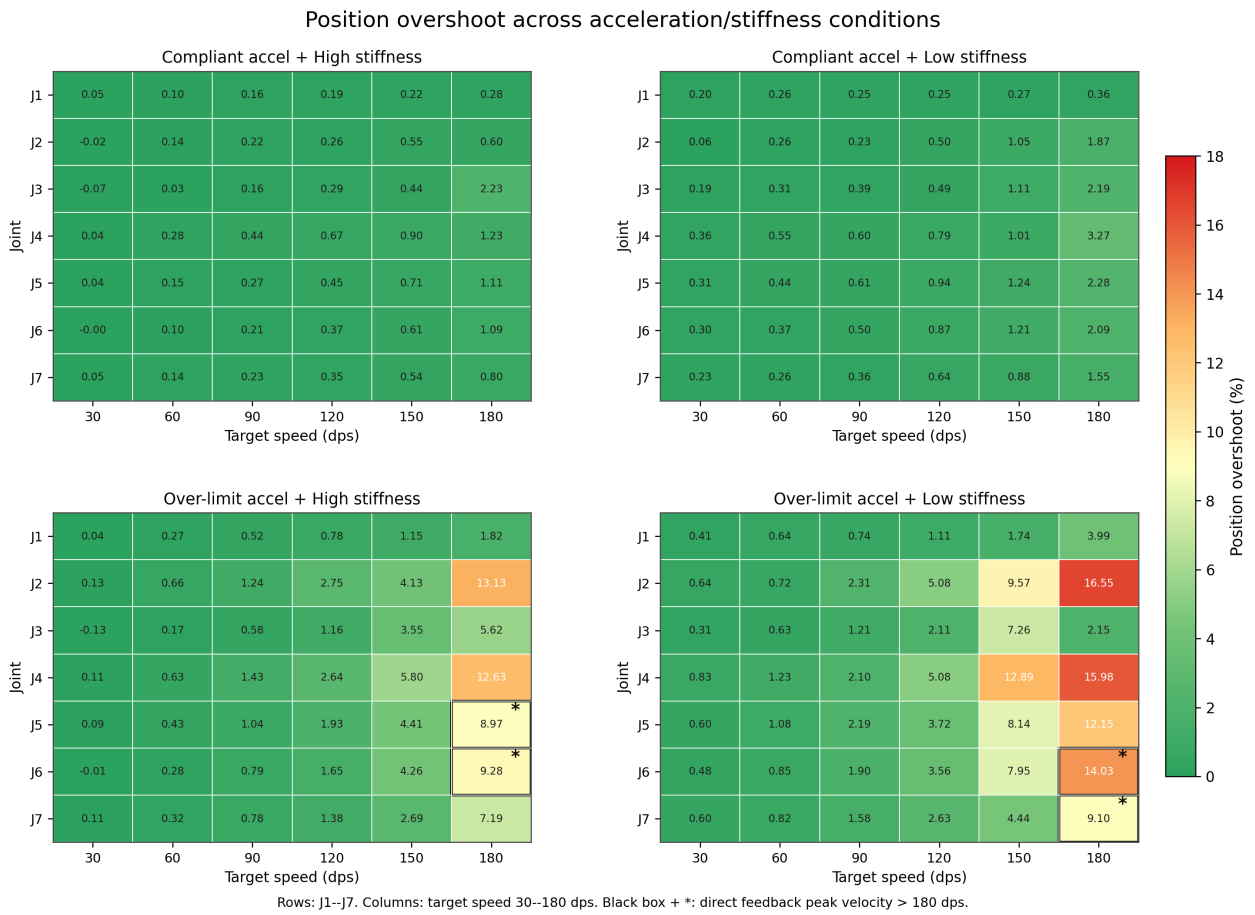


图 2: 实验 B/C 在不同刚度与加速度条件下的位置超调热力图

从图 2 可以看出，合规加速度条件下的位置超调整体较小；进入超加速度压力测试后，位置超调在多个关节和高速档位下显著增大。低刚度并没有一致降低位置超调，反而在实验 C 中常常伴随更大的超调和更明显的相位滞后。因此，低刚度不能简单理解为高速或超加速度跟踪中的更优设置。

5.3 高/低刚度对比

实验 B 的高/低刚度对比表明，在合规满速轨迹下，高刚度整体具有更好的位置跟踪精度和相位响应。其关键统计如表 5 所示。

表 5: 实验 B 高/低刚度核心对比

指标	高刚度	低刚度	解释
平均 RMSE	0.884°	1.053°	低刚度误差更大
平均互相关延迟	6.58 ms	7.58 ms	低刚度响应更慢
低刚度 RMSE 更大的组数	—	41/42	高刚度整体跟踪更好
低刚度延迟更大的组数	—	37/42	高刚度相位响应更好
低刚度位置超调更大的组数	—	41/42	低刚度不一定降低位置超调

需要注意的是，高刚度并不意味着所有安全指标都更优。高刚度通常会带来更高的力矩需求和更

硬的动态响应；低刚度通常有利于柔顺性和接触安全，但在自由空间高速跟踪中，往往会带来更大的误差和相位滞后。因此，刚度参数应根据任务目标选择，而不是固定使用单一设置。

5.4 边界现象与关节差异

实验 B/C 中出现的主要边界现象总结如表 6 所示。

表 6: 主要边界现象与工程解释		
现象	主要关节	工程解释
接近 180 °/s 后效果变差	多关节	接近速度边界后可能触发临界保护阻尼或速度反向限制，建议实际作业保留速度裕度
J3/J4 某些工况劣化明显	J3/J4	除轨迹加速度因素外，可能与关节级底层保护或特殊安全策略有关
低刚度超加速度下 J2 明显劣化	J2	可能与大惯量、结构负载和低刚度下响应不足有关
压力测试中速度越限	J5/J6/J7	小振幅高速轨迹下更接近速度边界，需要关注反馈速度来源与限幅逻辑
超加速度寿命风险	全部关节	超加速度运行会增加减速机和传动链冲击负载，不应作为长期作业工况

其中，180 °/s 应理解为速度边界测试值，而不是长期推荐作业速度。实际任务中，若没有明确必要，不建议长期在接近 180 °/s 的速度区间运行。

6 工程建议

基于上述复测结果，建议后续 Marvin M6 正弦测试和工程任务规划遵循以下原则。

- (1) 所有正弦轨迹执行前必须检查理论速度和理论加速度。仅检查目标速度是否低于 180 °/s 不够，还必须计算 $a_{\max} = v_{\max}^2/A$ 。若理论加速度超过关节限制，该测试不应作为常规性能测试执行。
- (2) 常规性能评价仅使用理论速度和理论加速度均合规的轨迹。理论超限轨迹应单独标记为压力测试或边界响应测试，不应与合规轨迹结果混合统计。
- (3) 常规作业建议优先使用 30–150 °/s 区间。虽然测试覆盖到 180 °/s，但 180 °/s 更适合作为边界测试速度。考虑临界保护、速度限幅和机械寿命，接近 180 °/s 的运行应仅在轨迹加速度合规、任务确有需要且完成风险评估后使用。
- (4) 高刚度适合跟踪精度和延迟优先的自由空间任务。在合规满速轨迹下，高刚度整体带来更小 RMSE 和更低相位延迟，因此适合以位置跟踪精度为主要目标的任务。
- (5) 低刚度适合柔顺性和接触安全优先的任务。低刚度通常有利于柔顺性和接触安全，但在自由空间高速跟踪中可能带来更大的位置误差和相位滞后。因此，不能简单认为低刚度在所有高速工况下更安全或更优。

- (6) **J2、J3、J4、J5、J6 应保留更大动态裕度。** J2 需要关注大惯量和力矩响应，J3/J4 需要关注关节级保护策略，J5/J6 需要关注反馈速度越限风险。涉及这些关节的高速或高加速度任务应保留更大的速度、加速度和力矩裕度。
- (7) **超加速度压力测试不应长期重复运行。** 接近或超过两倍加速度限制的测试会增加减速机和传动链冲击负载。随着超限倍数增加，对机械寿命的影响可能非线性放大；数倍超限应视为高风险工况，除受控压力测试外不建议执行。
- (8) **测试报告应固定记录 SDK、控制器版本和关键配置。** 本报告结论对应 Python SDK 版本 100343001 和控制器版本 100343006。若后续版本或配置发生变化，应重新验证关键测试组，避免将版本差异误判为机器人本体性能差异。

7 结论

本次复测说明，Marvin M6 七关节正弦跟踪测试必须首先区分轨迹合规性和机器人响应能力。原 PDF 中部分高速劣化结果混入了理论加速度超限因素，因此不能直接代表机器人在合规轨迹下的额定跟踪性能。通过合规满速轨迹测试，可以更清楚地评价系统在速度边界附近的真实跟踪能力；通过加速度压力测试，可以识别各关节在超加速度需求下的边界响应。

工程上，后续正弦测试应将理论峰值加速度检查作为前置步骤；常规性能评价只使用理论速度和理论加速度均合规的轨迹；超加速度结果应单独作为压力测试分析。对于实际作业，建议优先使用 30–150 °/s 速度区间，并根据任务目标在高刚度跟踪性能和低刚度柔顺安全之间进行选择。